环境配置

1、Java 安装.　---已经安装的，检测 java 和 javac 是否正常运行，正常则配置下一个





配置环境变量

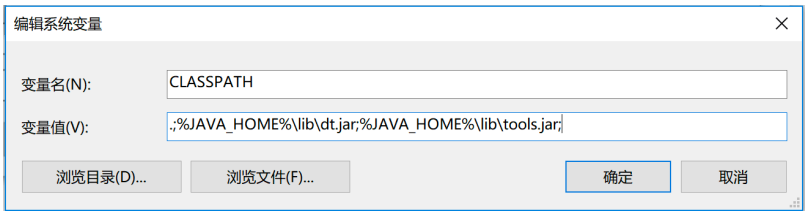
我的电脑→右键→属性→高级系统设置→环境变量

新建变量名为“JAVA_HOME”的系统变量，变量值为“C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_241”

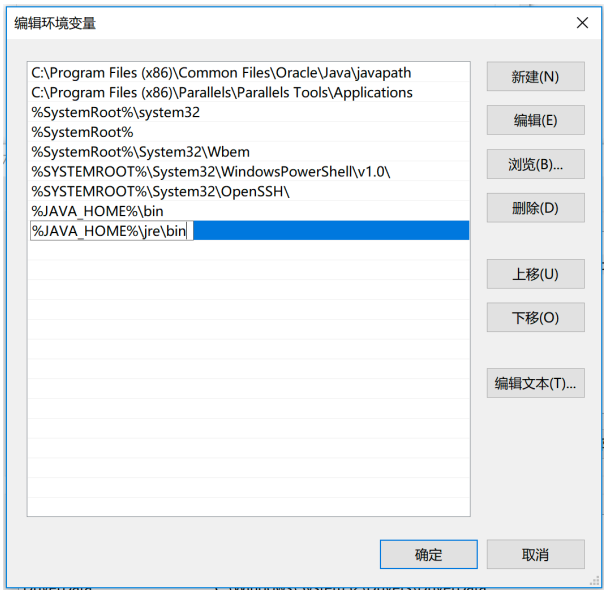


再新建变量名为“CLASSPATH”

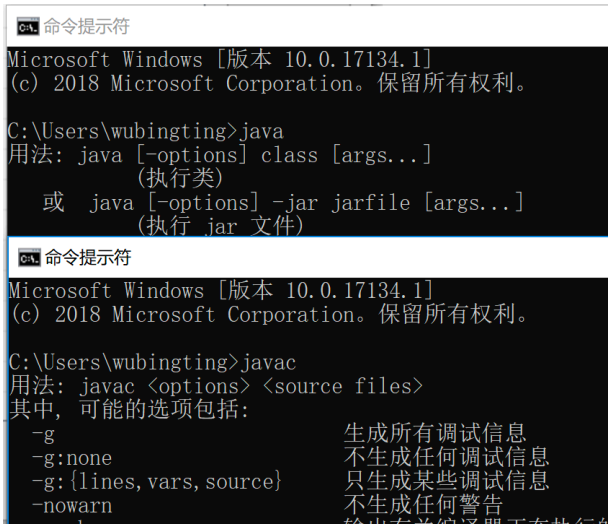
变量值为“.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;”的系统变量，注意前面的点号和分号都是有的



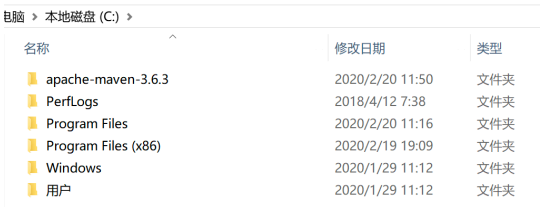
打开“Path”系统变量，点击新建，添加“%JAVA_HOME%\bin”和“%JAVA_HOME%\jre\bin”两个系统变量。



点击保存后，按 window+R 或者点击运行输入 cmd，打开命令行窗口
分别输入 java 和 javac 都正常运行即代表 java 已经正确安装。
如果出现类似"javac 不是内部或外部命令"等提示语句，请再三检查你的环境变量是否正确配置，或者 JDK 和 JRE 安装目录是否重复，如果重复，可以选择再次运行下载的 jdk 安装程序重新安装。



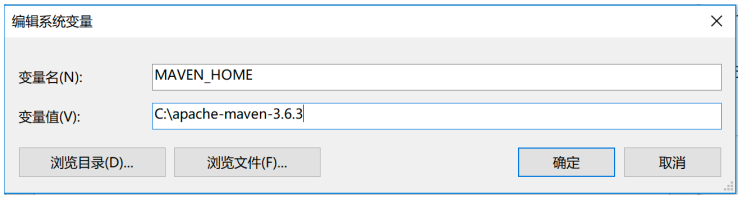
2、配置 maven
将 apache-maven-3.6.3 文件夹放到 C 盘根目录下



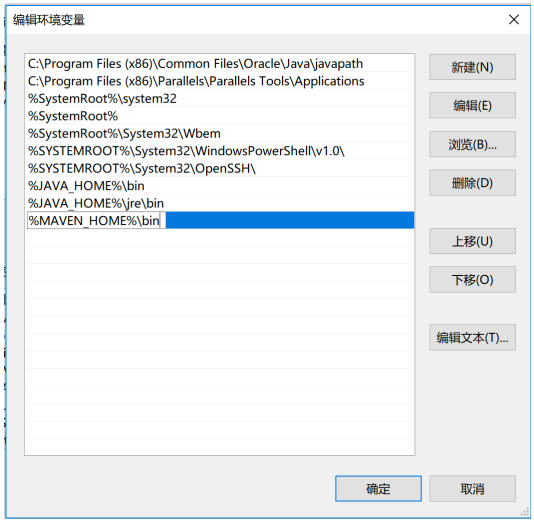
配置环境变量

我的电脑→右键→属性→高级系统设置→环境变量

新建系统变量 MAVEN_HOME，变量值为：C:\apache-maven-3.6.3



打开“Path”系统变量，点击新建，添加“%MAVEN_HOME%\bin”



点击保存后，按 window+R 或者点击运行输入 cmd，打开命令行窗口

输入 mvn -v 正常运行即代表 maven 已经正确安装。



开发者测试配置流程

1、登陆慕测平台。

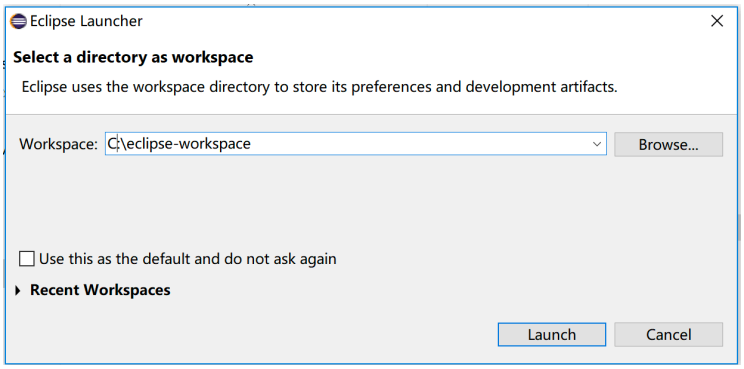
2、下载eclipse。也可以用群里的。

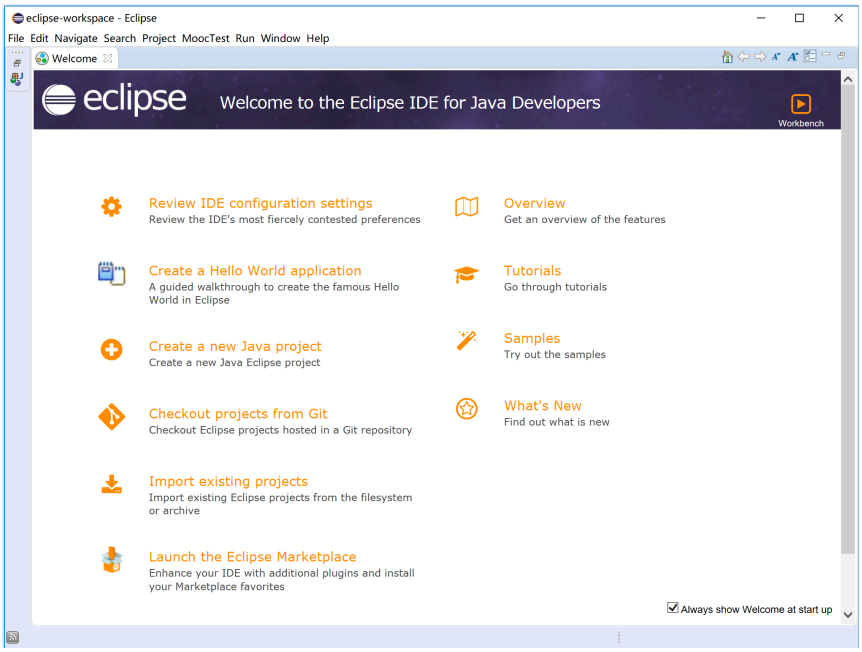
解压到安装目录（路径不能有中文），直接解压到根目录最简单



进入文件夹，点击 exclipse，运行







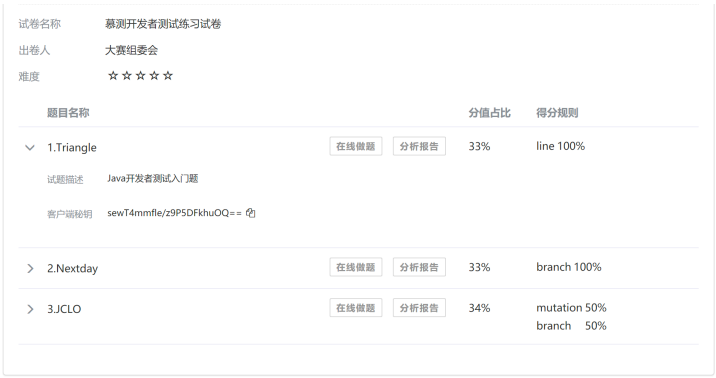
3、选择练习题

回到慕测，点击练习，选择参与的练习，进入（加入班级后，进入班级查看练习）

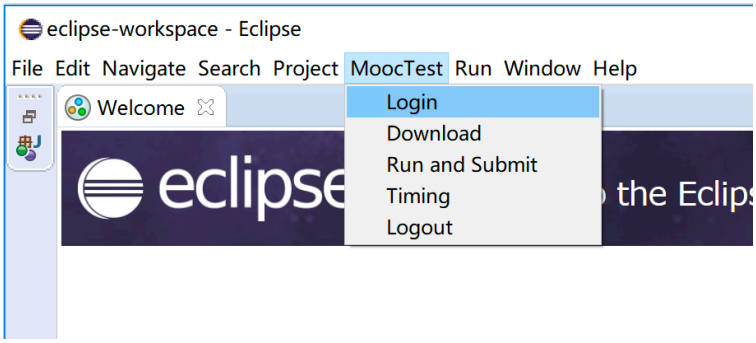




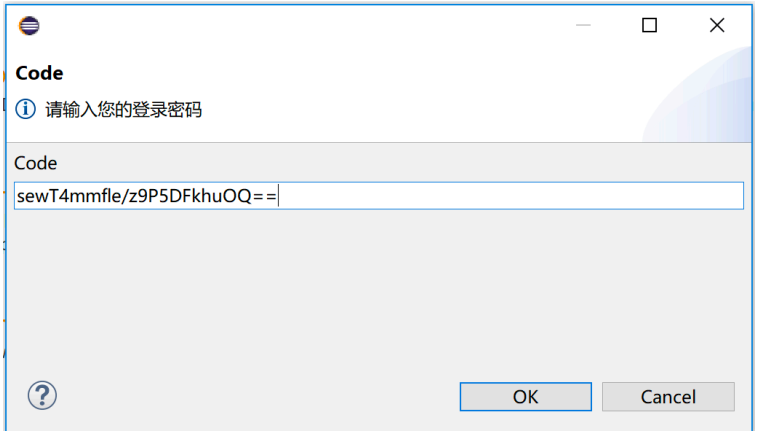
点击题目，获得客户端密钥



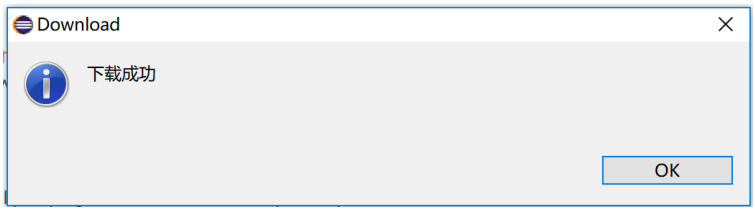
复制密钥，回到 eclipse，点击 MoocTest



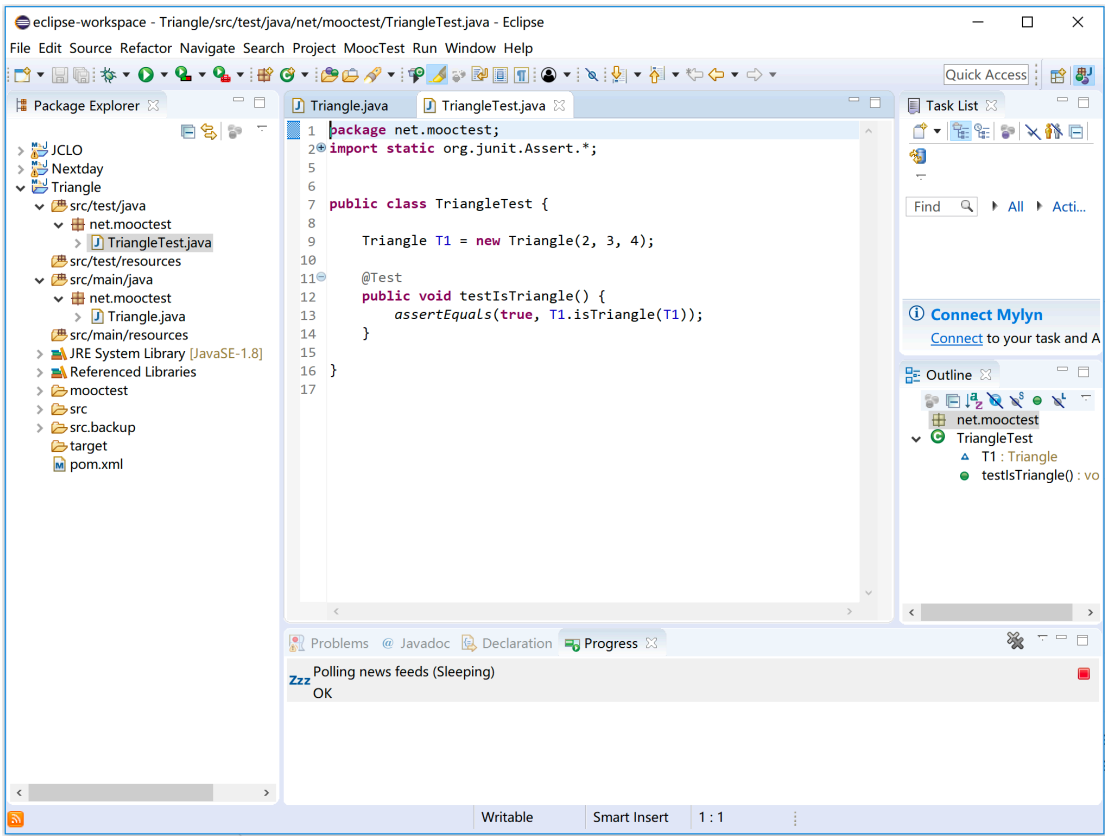
点击 login，输入密钥



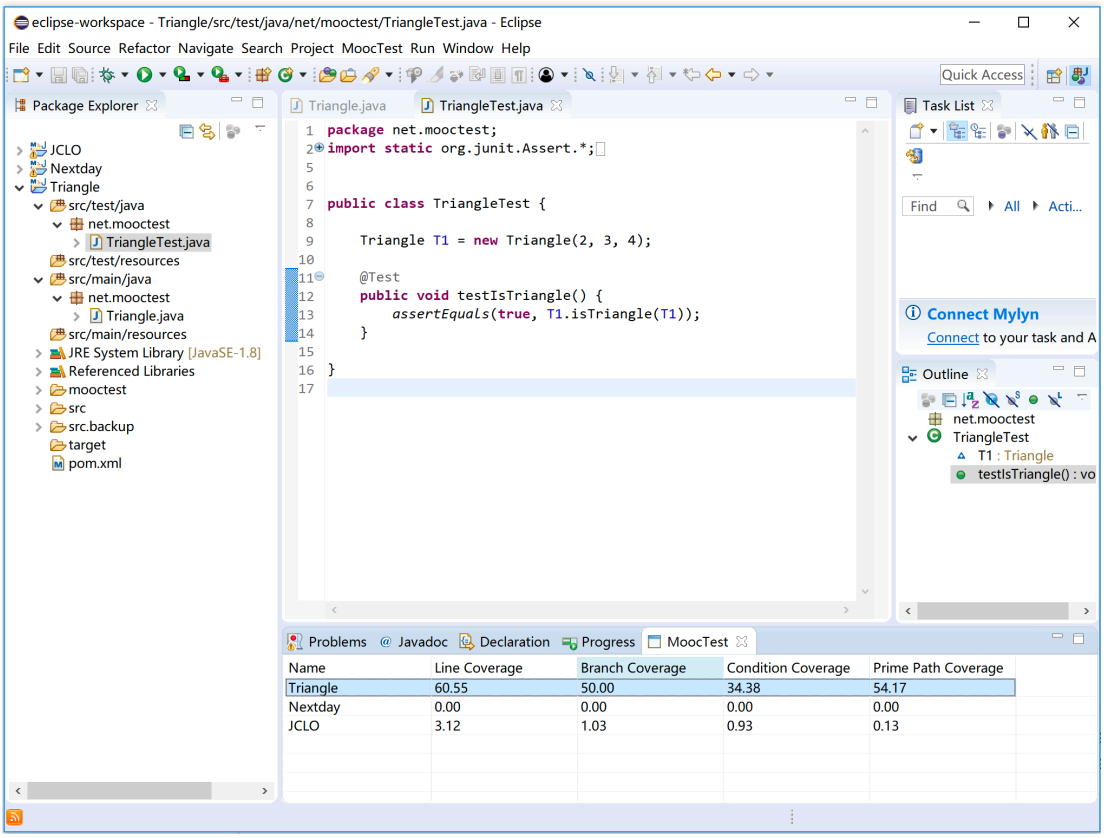
继续点击 MoocTest，点击 Download，等待试题下载



开始做题，源代码在 src/main/java 下，测试代码需要在 src/test/java 下完成



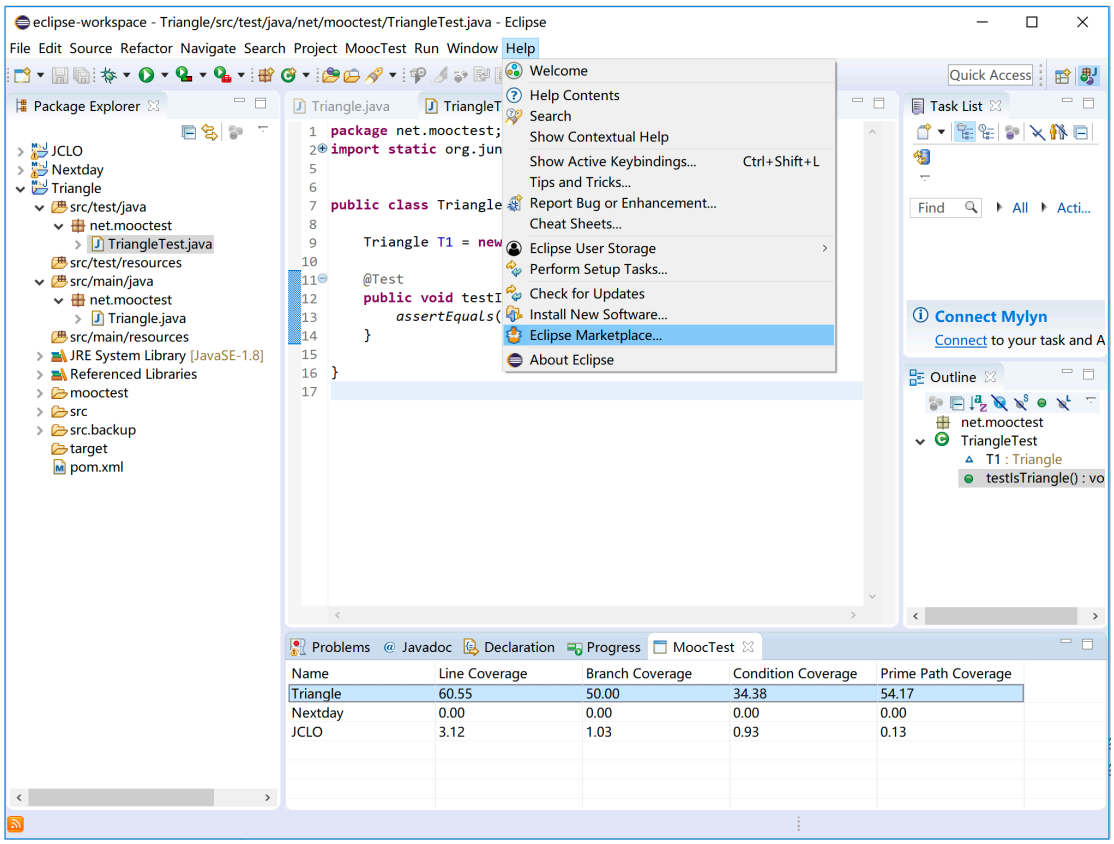
完成后，点击 MoocTest，点击 Run and Submit 提交，等待结果



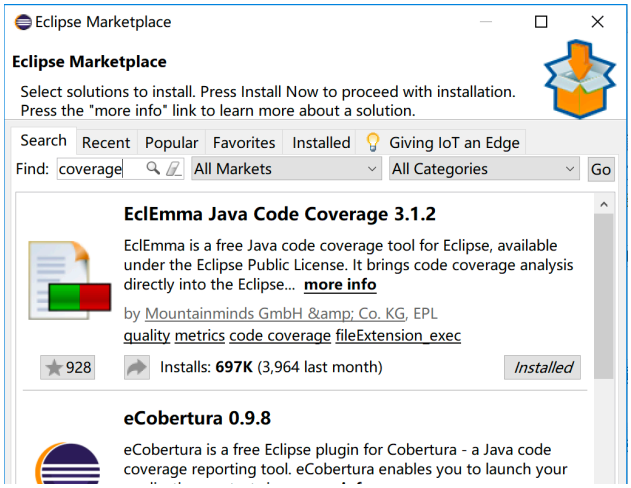
得分计算分两个部分，Branch Coverage 占 50%，变异占 50%，怎么获得分数，看接下来的做法部分。

实验过程

点击 help，选择 eclipse marketplace

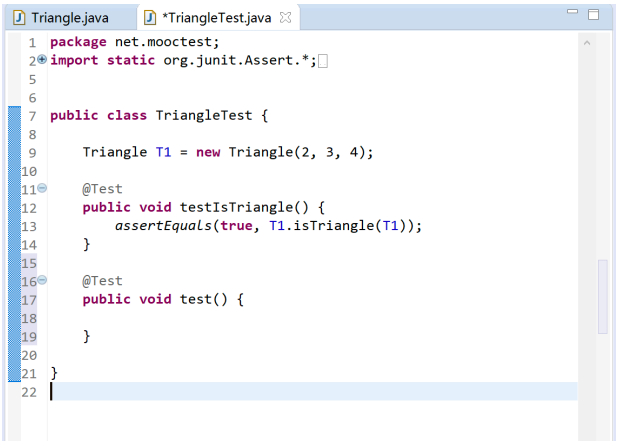


搜索 coverage，安装第一个，等待安装成功

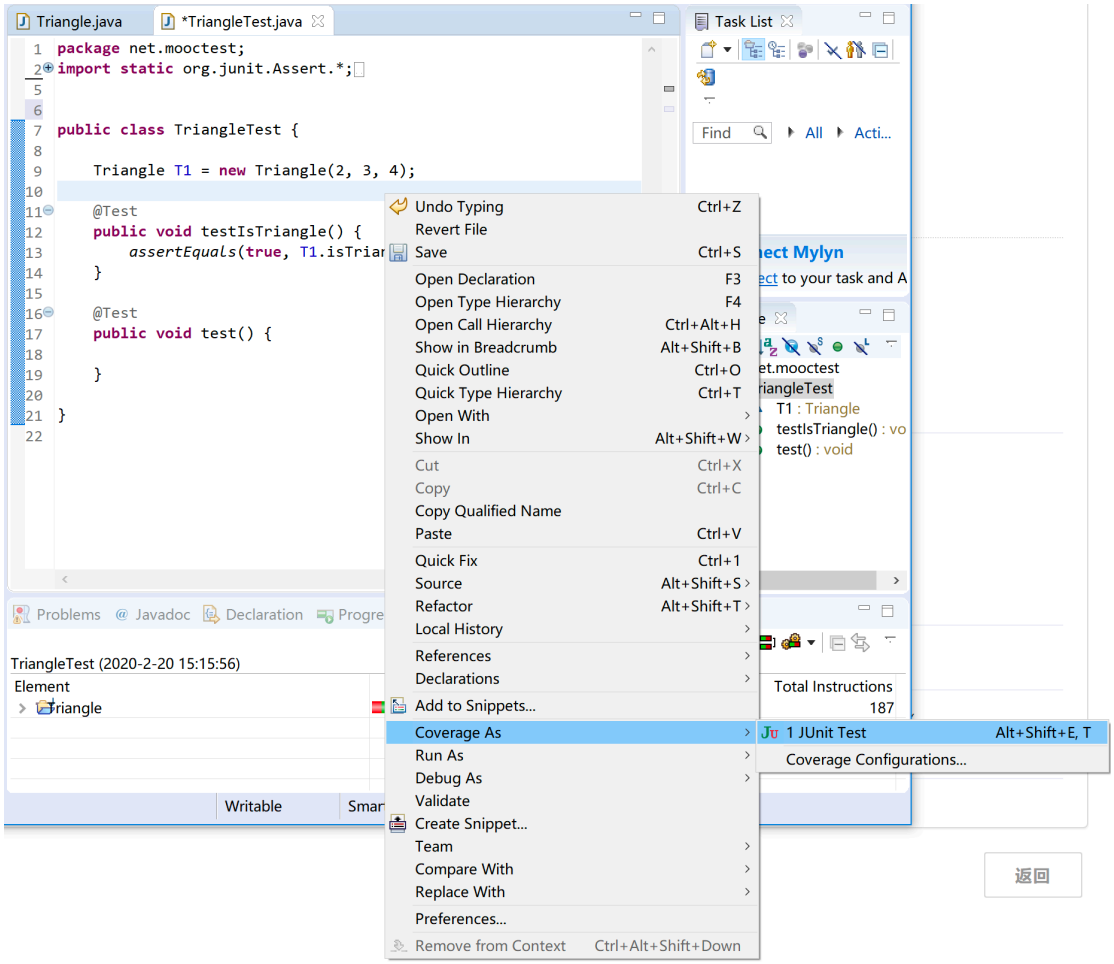


branch coverage 分支测试

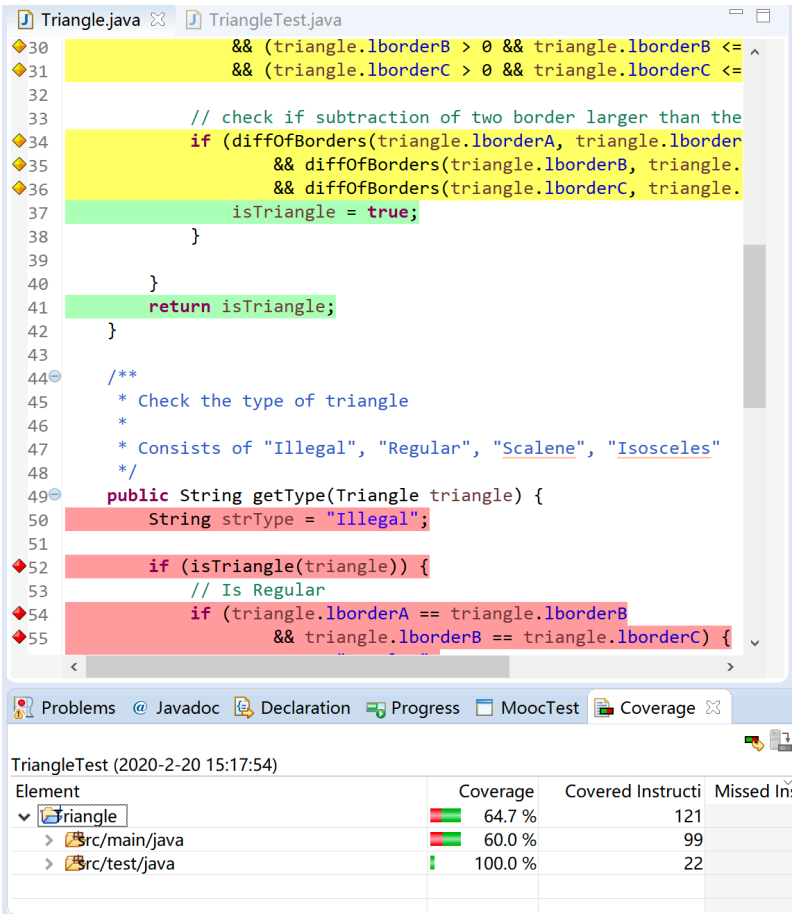
测试用例的书写，在测试代码中，添加若干@Test 的模块，每一个模块中，通过调用源代码中的接口，实现对源代码的分支遍历。例如 T1.isTriangle（2，3，4）就是一个例子。



通过提交代码可以看到，测试用例的覆盖率。通过使用刚刚安装的覆盖率插件也可以在本地获得，但是可能和提交的结果有一些差距。在测试代码处，右击选择 Coverage As，点击 Junit Test。



就可以获得结果，下方 src/main/java 就是对源代码的覆盖率。点击源代码，可以看见代码被红绿黄覆盖，绿色表示分支全部覆盖，红色表示没有覆盖，黄色表示覆盖一部分。通过观察覆盖率信息，可以有针对性的设计测试数据。



如果执行后，覆盖率明显有问题，例如一行都没有覆盖到，有可能是插件有问题。需要修改源代码，例如加空格，然后保存。然后重新运行插件。

变异测试

变异测试由后台随机修改部分源代码，如加号变减号，大于变小于等操作。需要用断言，检测出源代码的问题。使用的是 assertEquals 函数，例如，当源代码没有贬义时，a+b 在你的测试样例下，2+1 应该等于 3，然后，后台变异后，加号变减号，结果变成 2-1=1。原来 assertEquals（3，add（2，1））应该是相等的，变异后不等了，就发现了变异。也就得了一定的分数。由于变异测试需要服务器端跑结果，不能实时出结果，所以提交只能看到分支测试的结果。

同样的 assertEquals 含有其他类似的函数，例如 assertArrayEquals 用来对比数组。需要时，可以百度。

在测试时，可能会碰到一些私有类，想要测试，但是不能直接调用，可以用反射来调用私有类。

https://blog.csdn.net/xifeijian/article/details/8762729?utm_source=distribute.pc_relevant.none-task

可以从网上获得相关使用方法。